

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง

- **NL217** โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
<https://github.com/chalermchonvis/>

Description CLASSICI TORTELLONIALLA RICOTTA E SPINACI	
Article Code RAG040	Weight 250g
GTIN number 09012348410268	N° Pck 2
Production date 16/02/10	Lott no 012345
 (01)09012348410268(15)100816(10)012345	

โหลดเอกสารและไฟล์ที่ใช้ในการสอนที่ Subject -> NL344

[Link](#)

<https://github.com/chalermchonvis/UTCC-Engineering-Subjects/tree/main>

[Downlodin Libre Barcode 39 Font](#)

<https://fonts.google.com/specimen/Libre+Barcode+39?preview.script=Latn>

Relative cell references

B2		✖ ✓ <i>fx</i>	=C2*B2			
	A	B	C	D	E	F
1	Trainers	Price	Pokeballs	Cost		
2	Iva	2	2	=C2*B2		
3	Liam	2	5			
4	Pablo	2	10			
5	Jenny	2	7			
6	Iben	2	6			
7	Kasper	2	3			
8						

Absolute cell references (\$, \$)

C2		<i>fx</i>	=\$B\$11			
	A	B	C			
1	Trainers	Pokeballs	Cost			
2	Iva		2	=B\$11		
3	Liam		5			
4	Pablo		10			
5	Jenny		7			
6	Iben		6			
7	Kasper		3			
8						
9						
10						
11	Price	2				

Lab1 (1.1-1.4)

	A	B	C	D	E
1	Trainers	Price	Pokeballs	Cost	TotalSum
2	Iva	2	2	4	4
3	Liam	2	5	10	14
4	Pablo	2	10	20	34
5	Jenny	2	7	14	48
6	Iben	2	6	12	60
7	Kasper	2	3	6	66

Lab1_1

B2 ✖ ✓ *fx* =C2*B2

	A	B	C	D	E	F
1	Trainers	Price	Pokeballs	Cost		
2	Iva	2	2	=C2*B2		
3	Liam	2	5			
4	Pablo	2	10			
5	Jenny	2	7			
6	Iben	2	6			
7	Kasper	2	3			
8						

	A	B	C	D	E
1	Trainers	Price	Pokeballs	Cost	TotalSum
2	Iva	2	2	4	4
3	Liam	2	5	10	14
4	Pablo	2	10	20	34
5	Jenny	2	7	14	48
6	Iben	2	6	12	60
7	Kasper	2	3	6	66

D3 ✖ ✓ *fx* =E2+D3

	A	B	C	D	E	F
1	Trainers	Price	Pokeballs	Cost	TotalSum	
2	Iva	2	2	4	4	
3	Liam	2	5	10	=E2+D3	
4	Pablo	2	10	20		
5	Jenny	2	7	14		
6	Iben	2	6	12		
7	Kasper	2	3	6		

Lab1_2

B2		✖	✔	<i>fx</i>	=B\$11*B2
	A	B	C	D	
1	Trainers	Pokeballs	Cost		
2	Iva	2	=B\$11*B2		
3	Liam	5			
4	Pablo	10			
5	Jenny	7			
6	Iben	6			
7	Kasper	3			
8					
9					
10					
11	Price	2			

	A	B	C
1	Trainers	Pokeballs	Cost
2	Iva	2	4
3	Liam	5	10
4	Pablo	10	20
5	Jenny	7	14
6	Iben	6	12
7	Kasper	3	6
8			
9			
10			
11	Price	2	

Fix Price

Now() ,Today()

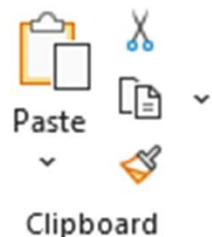
=IF(A2<>"",NOW(),"")

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B
1	DATA	DateTimeN
2	8851234502132	5/10/2025 12:41 น.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

The formula bar for cell B2 shows: `=IF(A2<>"",NOW(),"")`

The **Format Cells** dialog box is open, showing the **Number** tab. The **Category** list on the left has **Date** selected. The **Sample** preview shows `5/10/2025 12:41 น.`. The **Type** list on the right has `14/3/2012 13:30 น.` selected. The **Locale (location):** field is empty.



Calibri

11

A^ A^

B

I

U



ab



Font

Alignment



Format Cells

Number Alignment Font Border Fill Protection

Category:

General
Number
Currency
Accounting
Date
Time
Percentage
Fraction
Scientific
Text
Special
Custom

Sample

01/01/2025 5:05

Type:

dd/mm/yyyy h:mm

dd-mmm

mmm-yy

h:mm AM/PM

h:mm:ss AM/PM

h:mm

h:mm:ss

dd/mm/yyyy h:mm

mm:ss

mm:ss.0

@

[h]:mm:ss

-B* #,##0_-;-B* #,##0_-;-B* *-_-;-@_-

Delete

123

General

No specific format

12

Number



Currency



Accounting



Short Date



Long Date



Time

%

Percentage

1/2

Fraction

More Number Formats...

Lab 1.3

	A	B	C	D	E
1	Time	Time	Time	Hour	
2	5:30	20:05	14:35	15.00	
3			=B2-A2	=ROUND(C2*24, 0)	
4	DateTime	DateTime	Hour		
5	01/01/2025 5:05	02/01/2025 1:08	20.05		
6			=(B5-A5)*24		
7					
8	คำนวณค่า OT	45	บาท/hr		
9					
10	DateTime	DateTime	Hours	OT_Cost	
11	01/01/2025 5:05	01/01/2025 15:08	10.05	450	10 * 45
12	01/01/2025 5:05	01/01/2025 10:08	5.05	225	5*45
13	01/01/2025 5:05	01/01/2025 11:08	6.05	270	
14	01/01/2025 15:05	02/01/2025 1:08	10.05	450	
15	01/01/2025 16:05	02/01/2025 2:08	10.05	450	
16	01/01/2025 20:05	02/01/2025 1:08	5.05	225	
17	01/01/2025 21:05	02/01/2025 2:08	5.05	225	

<https://www.thepexcel.com/excel-running-total/>

วิธี	จุดเด่น	เหมาะกับกรณี
1.1 SUM ปกติ	เข้าใจง่าย มือใหม่ใช้ได้ทันที	ตารางเรียงลำดับแน่นอน
1.2 SUM + [@Amount]	ลากสูตรอัตโนมัติ, อ่านง่าย	ใช้กับ Table ได้ดี และประสิทธิภาพสูง
1.3 SUMIFS	ไม่พึ่งลำดับแถว, คงผลลัพธ์เดิมไว้ได้ แม้มีการสลับลำดับ	ข้อมูลถูก Sort ใหม่แล้วไม่พัง
2. Pivot Table	ไม่ต้องเขียนสูตร	วิเคราะห์ข้อมูลแบบ เปลี่ยนมุมมองได้ สะดวก
3. SCAN (Array)	เขียนครั้งเดียว คำนวณทั้งชุด	งานไม่อยู่ใน Table / ขอบสูตรใหม่
4. Python	เขียนสั้น ใช้ .cumsum()	เขียน Script/Advanced Data Analysis
5.1 Power Query (Filter)	ขั้นตอนชัดเจน	เหมาะในขั้นตอนข้อมูล ที่ข้อมูลไม่ เยอะ
5.2 Power Query (Accumulate)	เร็วกว่าแบบ Filter	เหมาะในขั้นตอนข้อมูล ใช้กับข้อมูล จำนวนมากได้
6.1 DAX Column	ค่าเก็บคงที่ ดูรายงานเร็ว	สร้าง Data Model
6.2 DAX Measure	Dynamic ตาม Context	วิเคราะห์ใน PowerPivot / Visual

SUMIF, AVERAGEIF, and COUNTIF

	A	B	C	D
1				
2	1		8	=SUMIF(A2:A9,"> 3")
3	2			
4	3		2	=COUNTIF(A2:A9,"> 3")
5	4			
6	1		4	=AVERAGEIF(A2:A9,"> 3")
7	2			
8	3			
9	4			

หาค่า **OT** รวม ที่เกิน 8 ชั่วโมง
(ชั่วโมงละ 40 บาท)

	A	B	C
1	DateTime	DateTime	Hours
2	1/1/2025 5:05	1/1/2025 15:08	10.05
3	1/1/2025 5:05	1/1/2025 10:08	5.05
4	1/1/2025 5:05	1/1/2025 11:08	6.05
5	1/1/2025 15:05	2/1/2025 1:08	10.05
6	1/1/2025 16:05	2/1/2025 2:08	10.05
7	1/1/2025 20:05	2/1/2025 1:08	5.05
8	1/1/2025 21:05	2/1/2025 2:08	5.05

	B1		f_x	=LEFT(A1,5)
	A	B	C	
1	Learn Excel Easily	Learn		
2				

=Left(text, num_char)

	B1		f_x	=RIGHT(A1,5)
	A	B	C	
1	Learn Excel Easily	asily		
2				

=Right(text, num_char)

=FIND(find_text, within_text,[start_num])

	B1		f_x	=FIND("Easi",A1)
	A	B	C	D
1	Learn Excel Easily	13		
2				

Lab2.1

	B1		f_x	=MID(A1,7,5)
	A	B	C	
1	Learn Excel Easily	Excel		
2				

= MID(text, start_char, num_chars)

	B1		f_x	=LEN(A1)
	A	B	C	
1	Learn Excel Easily	18		
2				

= LEN(text)

Text to Number

=VALUE("10")

=VALUE("10.11")

Number To Text

=TEXT(1234.567,"0")

=TEXT(1234.567,"\$#,##0.00")

=TEXT(0.285,"0.0%")

=TEXT(1234,"0000000")

=TEXT(TODAY(),"MM/DD/YY")

=TEXT(TODAY(),"DDDD")

=TEXT(NOW(),"H:MM AM/PM")

Excel & Barcode

- Create Barcode 39 by Excel
- 128 Barcode
- Generate DataMatrix
- Power BI

Description CLASSICI
TORTELLONIALLA RICOTTA E SPINACI

Article Code
RAG040

Weight
250g

GTIN number
09012348410268

N° Pck
2

Production date
16/02/10

Lott no
012345



(01)09012348410268(15)100816(10)012345

GS1 Application Identifiers

AI	Description	Format
01	Global Trade Item Number (GTIN)	N2+N14
10	Batch or lot number	N2+X..20
15	Best Before date (YYMMDD)	N2+N6
17	Expiration date (YYMMDD)	N2+N6
21	Serial number	N2+X..20

UDI



(01)00884838047693(21)XX01234567

REF

989605386721

SVC HW A.1



2014-03-13

SN



XX01234567



Made in USA of Domestic and Foreign Components
Label PN 453561824762

123450036789



5 ตัว

รหัสสินค้า

ID

3 ตัว

จำนวน

Amount

4 ตัว

รหัสจัดส่ง

Shipment ID

(01) GTIN รหัสสินค้า

(17) วันหมดอายุ YYMMDD

(10) รหัสการผลิต

Lab_2_2

A1				
	A	B	C	D
1		123450036789 5 ตัว รหัสสินค้า ID 3 ตัว จำนวน Amount 4 ตัว รหัสจัดส่ง Shipment ID		
2	ความยาว	5	3	4
3		ID	Amount	ShipmentID
4	123450036789	12345	003	6789
5		=LEFT(A4,5)	=MID(A4,6,3)	=RIGHT(A4,4)
6				
7		=LEFT(A8,\$B\$2)	=MID(A8,6,\$C\$2)	=RIGHT(A8,\$D\$2)
8	123450036789	12345	003	6789
9	912345003678	91234	500	3678
10	891234500367	89123	450	0367
11	789123450036	78912	345	0036

Lab2.3



(01)35019315001974(17)120300(10)1234567



(01) GTIN รหัสสินค้า
(17) วันหมดอายุ YYMMDD
(10) รหัสการผลิต

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0	1	3	5	0	1	9	3	1	5	0	0	1	9	7	4	1	7	1	2	0	3	0	0	1	0	1	2	3	4	5	6	7

	A	B	C	D	E	F
4	ความยาว		33	=LEN(A3)	LEN	
5	ตัดซ้าย 2 ตัว		01	=LEFT(A3,2)	LEFT	
6	รหัสสินค้า เริ่มตำแหน่งที่ 3 จำนวน 14 ตัว		35019315001974	=MID(A3,3,14)	MID	
7	วันหมดอายุ 6 ตัวระหว่าง ตำแหน่ง 19 ถึง 24		200315	=MID(A3,19,24-19+1)	MID	YYMMDD
8	รหัสการผลิต ตัดข้อความจากขวา 7 ตัว		1234567	=RIGHT(A3,7)	RIGHT	
9	ปี YY		2020	=2000 + LEFT(C7,2)	DD	
10	เดือน MM		03	=MID(C7,3,2)	MM	
11	วันที่ DD		15	= RIGHT(C7,2)	YY	
12	วันที่หมดอายุ		15/3/2020	=DATE(C9, C10, C11)	Date	

Description CLASSICI
TORTELLONIALLA RICOTTA E SPINACI

Article Code
RAG040

Weight
250g

GTIN number
09012348410268

N° Pck
2

Production date
16/02/10

Lott no
012345



(01)09012348410268(15)100816(10)012345

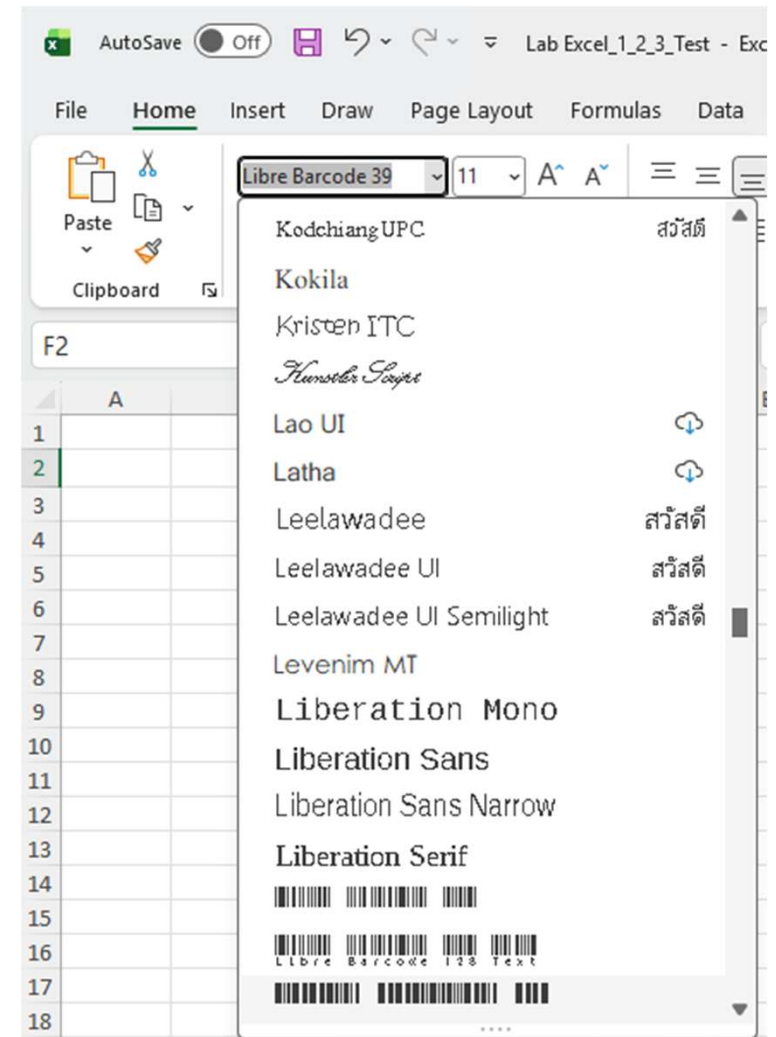
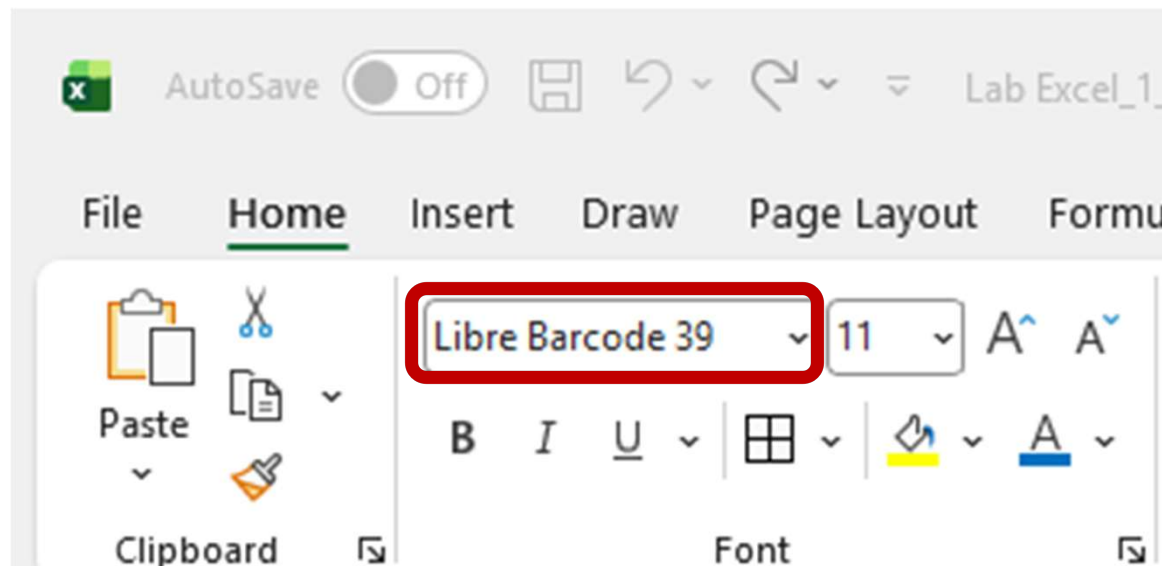
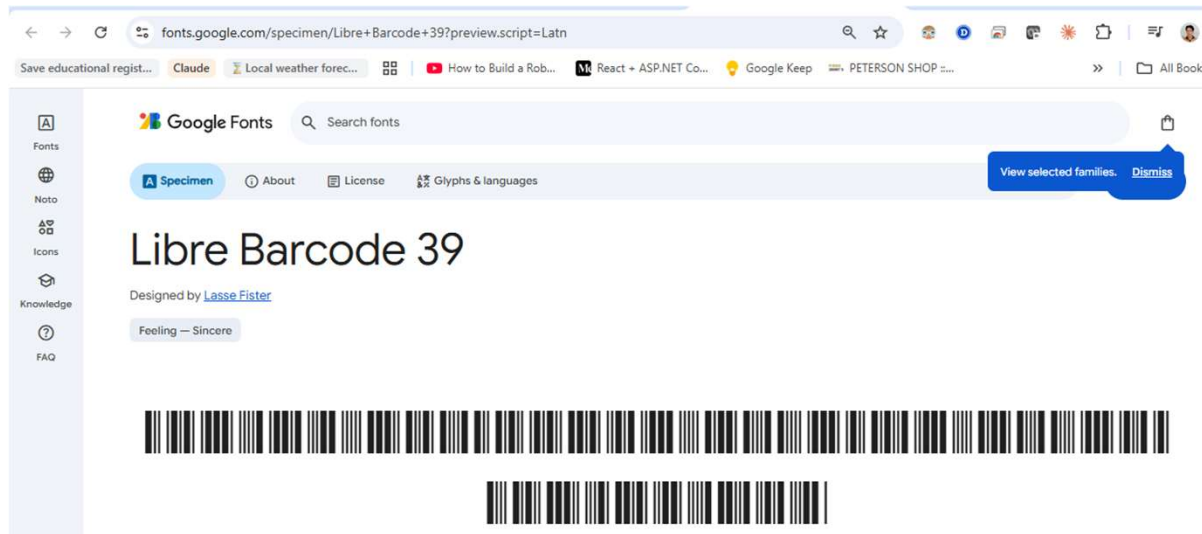
Lab2.4

AI	Description	Format
01	Global Trade Item Number (GTIN)	N2+N14
10	Batch or lot number	N2+X..20
15	Best Before date (YYMMDD)	N2+N6
17	Expiration date (YYMMDD)	N2+N6
21	Serial number	N2+X..20

	A	B	C	D
1	(01) GTIN รหัสสินค้า	ความยาวข้อมูล		
2	(17) วันหมดอายุ YYMMDD	AI		
3	(10) รหัสการผลิต	FIND		
4	(01)35019315001974(17)120300(10)1234567	35019315001974		
5		=MID(\$A4,FIND(B\$2,\$A4) + LEN(B\$2),B\$1)		

[Downlodin Libre Barcode 39 Font](https://fonts.google.com/specimen/Libre+Barcode+39?preview.script=Latn)

<https://fonts.google.com/specimen/Libre+Barcode+39?preview.script=Latn>



Lab 3 รหัสบาร์โค้ด

Lab3.1

- การสร้างรหัส บาร์โค้ด
- การวิเคราะห์ข้อมูลในรหัสบาร์โค้ด

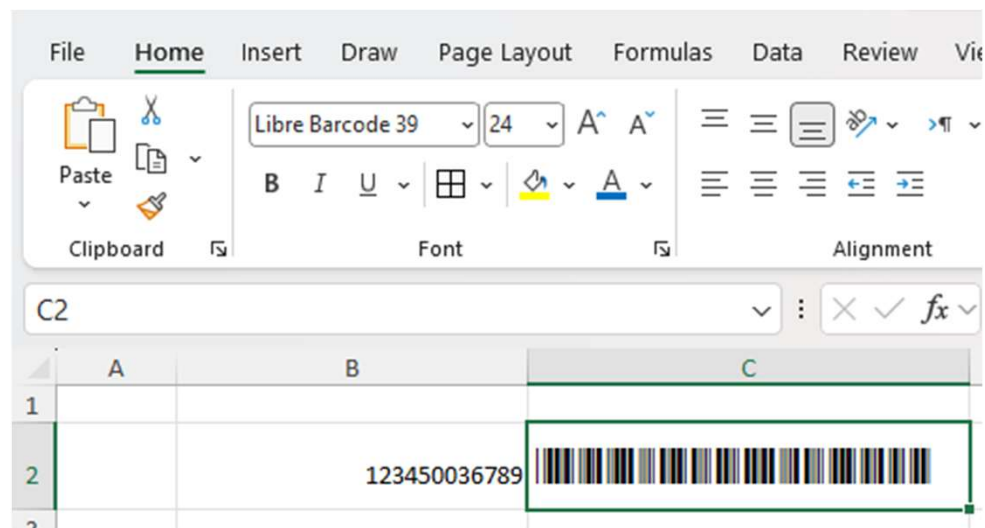
123450036789

```
= "*" & B2 & "*"

```

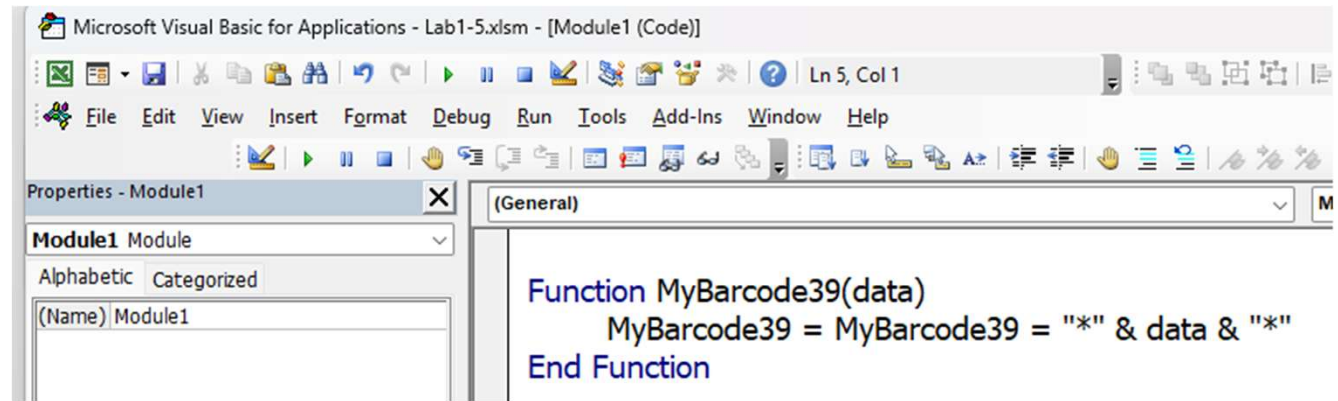
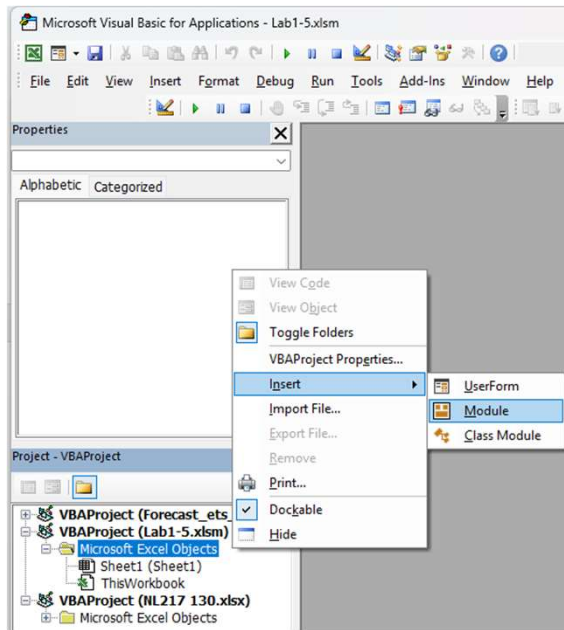


	A	B	C
1			
2		123450036789	*123450036789*



Lab การสร้างฟังก์ชัน VBA

Lab3.1



Function MyBarcode39(data)
 MyBarcode39 = "*" & data & "*"
End Function

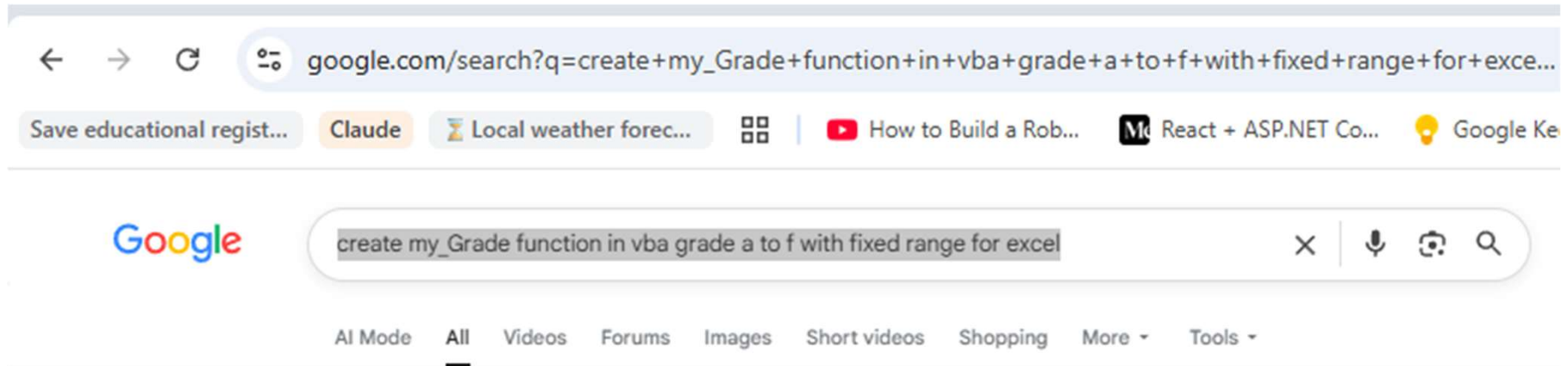
C3			=MyBarcode39(B2)
	A	B	C
1			
2		123450036789	*123450036789*
3			*123450036789*

Lab3.2

Ask AI in Google Search :

create my_Grade function in vba grade a to f
with fixed range for excel

<https://share.google/aimode/vlOy0tElkXqPQaVfe>



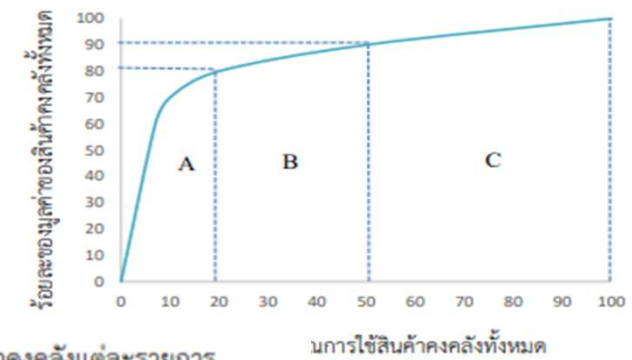
	A	B	C	D
1	Subject	NL2317		
2				
3	ID	NAME	Score	Grade
4	1	นักศึกษา 1	75	
5	2	นักศึกษา 2	82	
6	3	นักศึกษา 3	50	
7	4	นักศึกษา 4	45	
8	5	นักศึกษา 5	54	
9	6	นักศึกษา 6	45	

```
Function my_Grade(score As Double) As String
    Select Case score
        Case Is < 0
            my_Grade = "Invalid"
        Case Is < 60
            my_Grade = "F"
        Case Is < 70
            my_Grade = "D"
        Case Is < 80
            my_Grade = "C"
        Case Is < 90
            my_Grade = "B"
        Case Is <= 100
            my_Grade = "A"
        Case Else
            my_Grade = "Invalid"
    End Select
End Function
```

Lab 3 3

ตารางที่ 1 การจำแนกกลุ่มสินค้าคงคลังตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis)

กลุ่ม	ร้อยละของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด	ร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมด
A	70-80	10-20
B	15-20	30-40
C	5-10	40-50



ตารางที่ 4 ร้อยละของปริมาณการใช้สินค้าคงคลังทั้งหมดและร้อยละของมูลค่าสินค้าคงคลังแต่ละรายการ

ลำดับที่	รายการสินค้าคงคลัง(รหัสสินค้า)	ปริมาณการใช้สินค้าคงคลัง (หน่วย)				มูลค่าสินค้าคงคลัง (บาท)				กลุ่ม
		ต่อปี	สะสม	ร้อยละ	ร้อยละสะสม	ต่อปี	สะสม	ร้อยละ	ร้อยละสะสม	
1	N8	17,300	17,300	13.15	13.15	432,500	432,500	38.15	38.15	A
2	G7	14,000	31,300	10.64	23.79	210,000	642,500	18.52	56.67	A
3	I9	15,700	47,000	11.93	35.72	188,400	830,900	16.62	73.29	A
4	P3	15,500	62,500	11.78	47.50	108,500	939,400	9.57	82.86	B
5	C6	2,360	64,860	1.79	49.29	70,800	1,010,200	6.24	89.11	B
6	B8	6,260	71,120	4.76	54.05	32,865	1,043,065	2.90	92.00	C

E	F	G	H	I	J	K
คงคลัง (บาท)	ลำดับที่					
10000	9	=C2*D2	=RANK.EQ(E2,\$E\$2:\$E\$15,0)			

การวิเคราะห์แบบเอบีซี ABC Analysis

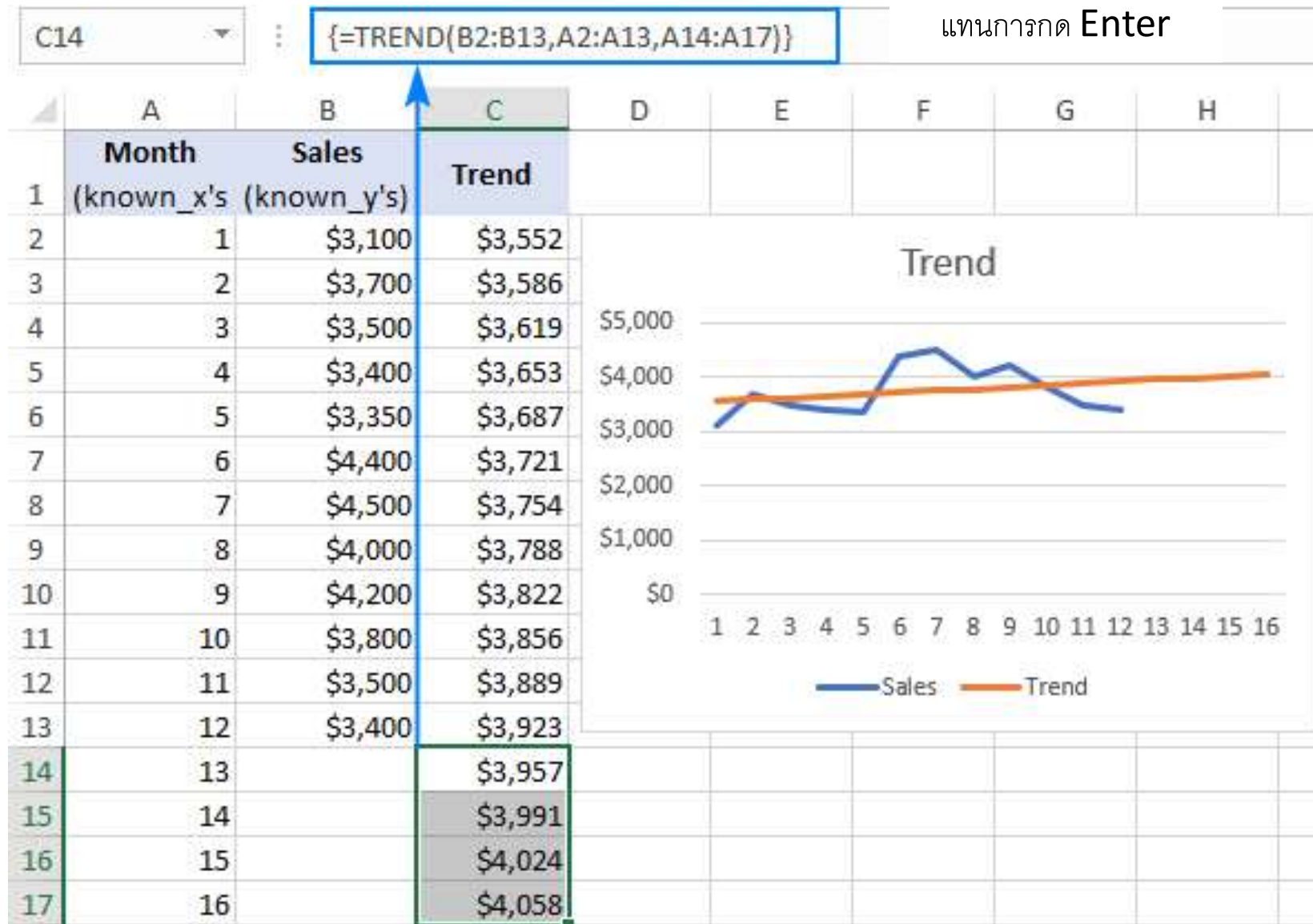
https://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/images/Eventpic/60/Seminar/02_15_.pdf

Lab 4.1

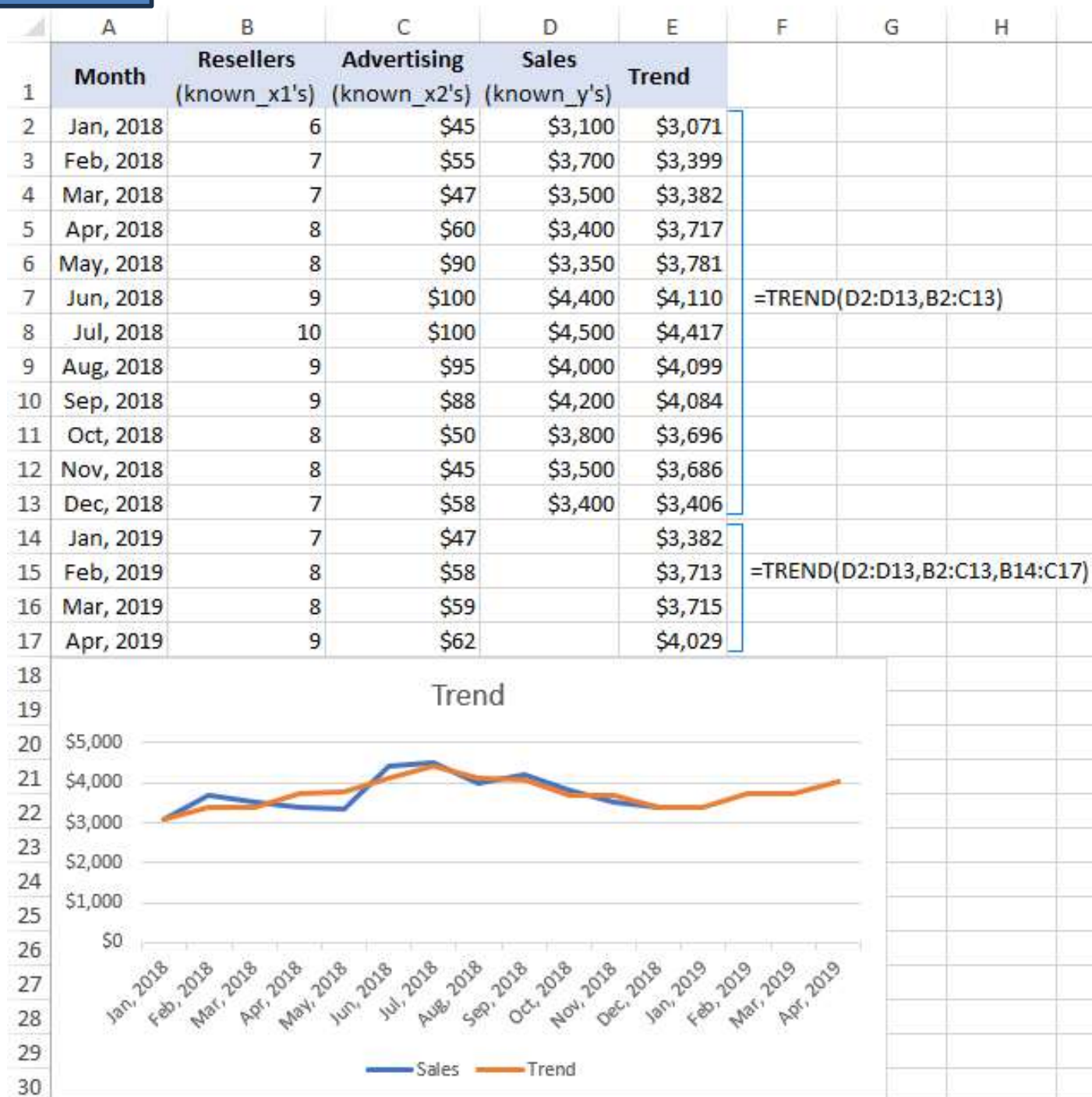
Ctrl+Shift+Enter

เมื่อพิมพ์สูตรเสร็จให้กด

แป้นการกด Enter



Lab 4.2



Lab 4.3

<https://www.ablebits.com/office-addins-blog/moving-average-excel/>

C4		=SUM(B2:B4)/3		=AVERAGE(B2:B4)	
	A	B	C	D	E
1	Month	Temp. °F	Moving Average		
2	Jan	39			
3	Feb	42			
4	Mar	50	44	44	
5	Apr	60	51	51	
6	May	71	60	60	
7	Jun	79	70	70	
8	Jul	85	78	78	
9	Aug	81	82	82	
10	Sep	76	81	81	

Lab 4.4

`=AVERAGE(OFFSET(first cell, COUNT(entire range)-N,0,N,1))`

G1	:	<code>=AVERAGE(OFFSET(B2,COUNT(B2:B100)-3,0,3,1))</code>				
1	Month	Sales				
2	Jan	\$200				
3	Feb	\$320				
4	Mar	\$180				
5	Apr	\$450				
6	May	\$360				
7	Jun	\$400				
8	Jul	\$240				
9	Aug	\$280				
10	Sep	\$310				
11	Oct					
12	Nov					
13	Dec					

Average for last 3 months:

\$276.67

$(240+280+310)/3=276.67$

Ctrl+Shift+Enter

เมื่อพิมพ์สูตรเสร็จให้กด
แท่นการกด Enter

<https://www.ablebits.com/office-addins-blog/moving-average-excel/>

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		นก		หมู	หมา	หมี
4		แมว		ช้าง	ม้า	ลา
5		ปลา		สิง	เสือ	สิงโต
6						
7						
8		สิงโต				
9						

2 row

3 Column

`=OFFSET(C3,2,3,1,1)`

Lab 4.5

=AVERAGE(OFFSET(first cell,0,COUNT(range)-N,1,N,))

Ctrl+Shift+Enter

เมื่อพิมพ์สูตรเสร็จให้กด
แท่นการกด Enter

E4												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
2	Sales	\$200	\$320	\$180	\$450	\$360	\$400	\$240	\$280	\$310		
3												
4	Average for last 3 months				\$276.67							

Lab 5

ABC XYZ Class

SUMIF

IF

SQRT

VALUE

A

-High value/revenue
-High Uncertainty (low forecastability)

-High value/revenue
-Medium Uncertainty (Trend or Seasonal Demand)

-High value/revenue
-Constant demand (High forecastability)

B

-Medium value/revenue
-High Uncertainty (low forecastability)

-Medium value/revenue
-Medium Uncertainty (Trend or Seasonal Demand)

-High value/revenue
-Constant demand (High forecastability)

C

-Low value/revenue
-High Uncertainty (low forecastability)

-Low value/revenue
-Medium Uncertainty (Trend or Seasonal Demand)

-High value/revenue
-Constant demand (High forecastability)

Z

Y

X

J	K	L	M
=SUMIFS(Transactions!E:E, Transactions!C:C, A4, Transactions!D:D, "Inbound")			
ยอดรับเข้า (Inbound)	ยอดจ่ายออก (Outbound)	สต็อกคงเหลือ (Current Stock)	มูลค่าการใช้งาน/ปี (THB)
500	200	300	4,200,000

=SUMIFS(Transactions!E:E, Transactions!C:C, A4, Transactions!D:D, "Inbound")			
ยอดรับเข้า (Inbound)	ยอดจ่ายออก (Outbound)	สต็อกคงเหลือ (Current Stock)	มูลค่าการใช้งาน/ปี (THB)
500	200	300	4,200,000

N	O	P
=SQRT((2*D4*E4)/F4)		
EOQ (หน่วย)	Safety Stock (SS)	Reorder Point (ROP)
717	30	230

S	T	U	V
=IF(L4<=P4,"Reorder Needed","Stock Sufficient")			
สถานะสต็อก (Stock Status)			
Stock Sufficient			

หาค่า	ทราบค่า	แฟกเตอร์ที่คูณกับที่ทราบค่า	ชื่อแฟกเตอร์	สัญลักษณ์แฟกเตอร์
F	P	$(1+i)^n$	Single payment compound	$(F/P, i\%, n)$
P	F	$\frac{1}{(1+i)^n}$	Single payment present worth	$(P/F, i\%, n)$
F	A	$\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$	Uniform series compound amount	$(F/A, i\%, n)$
P	A	$\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right]$	Uniform series present worth	$(P/A, i\%, n)$
A	F	$\left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right]$	Sinking fund	$(A/F, i\%, n)$
A	P	$\left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$	Capital Recovery	$(A/P, i\%, n)$
P	G	$\frac{1}{i} \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n} \right]$	Gradient to Present worth	$(P/G, i\%, n)$
A	G	$\left[\frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1} \right]$	Gradient to Uniform series	$(A/G, i\%, n)$

Lab 6.1

ตัวอย่างที่ 3.2 จากโจทย์ในตัวอย่างที่ 3.1 ให้คิดดอกเบี้ยแบบเชิงซ้อน

วิธีทำ

$$\text{ดอกเบี้ยสิ้นปีที่ 1} = (1,000)(0.14) = 140 \text{ บาท}$$

$$\text{รวมเงินต้นและดอกเบี้ยสิ้นปีที่ 1} = 1,000 + 140 = 1,140 \text{ บาท}$$

$$\text{ดอกเบี้ยสิ้นปีที่ 2} = (1,140)(0.14) = 159.60 \text{ บาท}$$

$$\text{รวมเงินต้นและดอกเบี้ยสิ้นปีที่ 2} = 1,140 + 159.60 = 1,299.60 \text{ บาท}$$

$$\text{ดอกเบี้ยสิ้นปีที่ 3} = (1,299.60)(0.14) = 181.94 \text{ บาท}$$

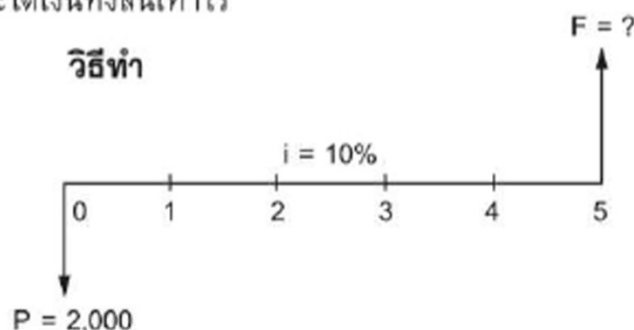
$$\text{รวมเงินต้นและดอกเบี้ยสิ้นปีที่ 3} = 1,299.60 + 181.94 = 1,481.54 \text{ บาท}$$

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	n	P	i	Pi	รวมเงินสิ้นปี			
2	1	1000	14.00%	140	1140			
3	2	1140	14.00%	159.6	1299.6			
4	3	1299.6	14.00%	181.944	1481.544			
5								
6		P	i	n	FV			
7		1000	14.00%	3	1481.54	=B7*FV(C7,D7,0,-1)		
8								
9		P	i	n	FV			
10		1000	14.00%	3	1481544.00	=B10*FV(C10,D10,0,-B10)		
11								
12		P	i	n	FV			
13		1000	14.00%	3	1481.54	=B13*(1+C13)^D13		

Lab 6.2

Convert	Symbol	Discount Factor Formula	Discount Factor Formula in Excel
P to F	$(F/P, i\%, n)$	$(1+i)^n$	=FV(i,n,0,-1)
F to P	$(P/F, i\%, n)$	$(1+i)^{-n}$	=PV(i,n,0,-1)

ตัวอย่างที่ฝากเงินธนาคาร 2,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ได้อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ถ้าเบิกเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จะได้เงินทั้งสิ้นเท่าไร



$$F = P(1 + i)^n$$

$$\text{แทนค่า} = (2,000)(1 + 0.1)^5$$

$$= 3,221.02 \text{ บาท}$$

$$\text{หรือ } F = P(F/P, i\%, n)$$

$$= (2,000)(F/P, 10\%, 5)$$

เปิดตารางภาคผนวก ก. อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ได้ค่าของแฟกเตอร์

$$(F/P, 10\%, 5) = 1.6105$$

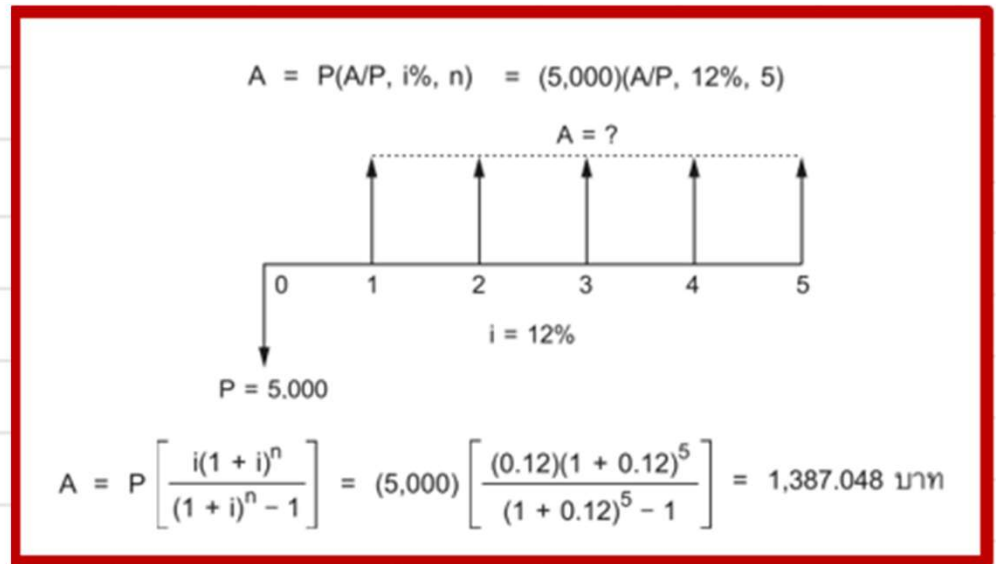
$$\text{แทนค่า } F = (2,000)(1.6105)$$

$$= 3,221 \text{ บาท}$$

	A	B	C	D	E
1	P	i	n	A	
2	2000	10.0%	5	3221.02	
3				=FV(B2,C2,0,-A2)	
4					
5					
6	A	i	n	P	
7	3221	10.0%	5	2000.00	
8				=PV(B7,C7,0,-A7)	

Lab 6.3

	A	B	C	D	E
1	P	i	n	A	
2	5000	12.0%	5	1387.05	
3				=PMT(B2,C2,-A2)	
4					
5					
6	A	i	n	P	
7	1387	12.0%	5	5000.00	
8				=PV(B7,C7,-A7)	



P to A (A/P,i%,n) $i*(1+i)^n/((1+i)^n-1)$

=PMT(i,n,-1)

A to P (P/A,i%,n) $((1+i)^n-1)/(i*(1+i)^n)$

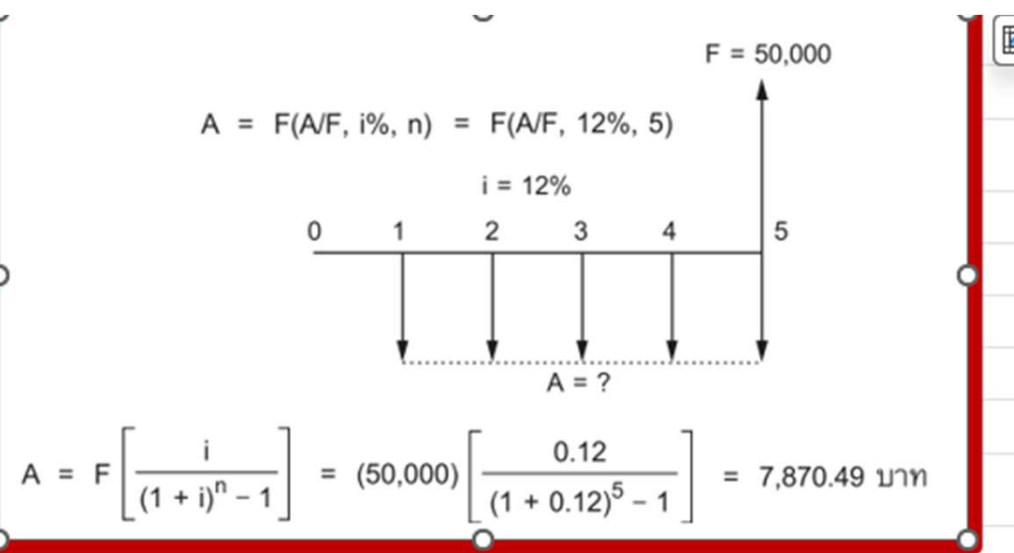
=PV(i,n,-1)

Lab 6.4

	A	B	C	D	E
1	F	i	n	A	
2	50000	12.0%	5	7870.49	
3				=PMT(B2,C2,0,-A2)	
4					
5					
6					
7	A	i	n	F	
8	7870.49	12.0%	5	50000.02	
9				=FV(B8,C8,-A8)	

F to A (A/F,i%,n) $i/((1+i)^n-1)$

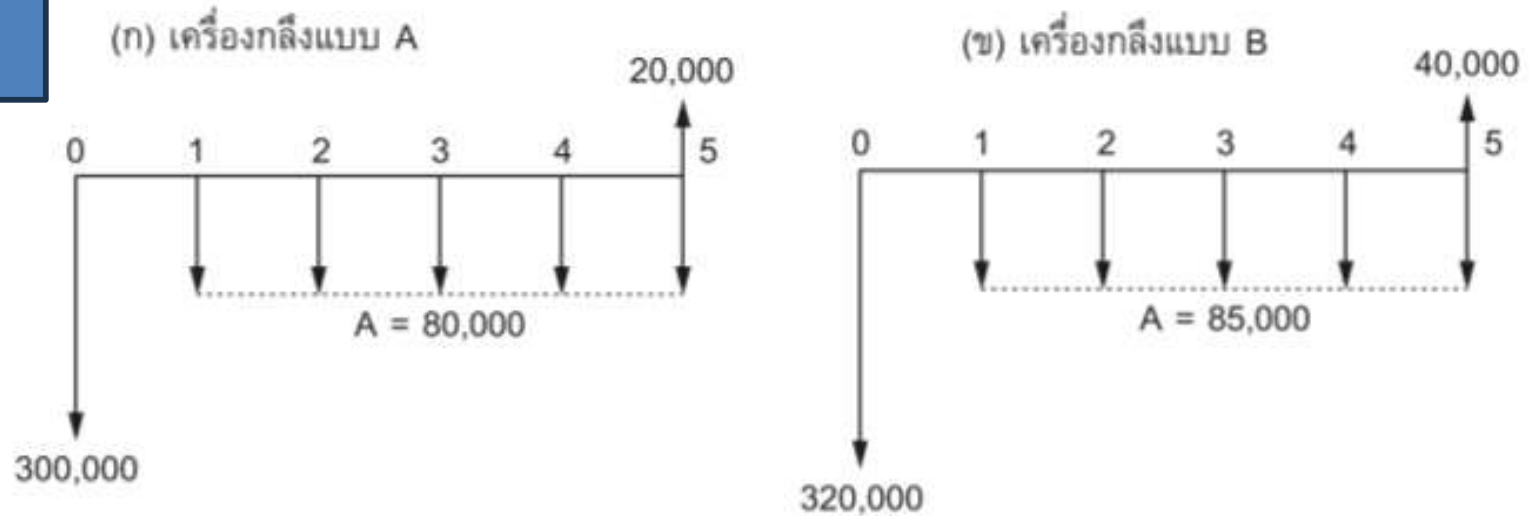
A to F (F/A,i%,n) $((1+i)^n-1)/i$



=PMT(i,n,0,-1)

=FV(i,n,-1)

Lab 6.5



ทำการแปลงมูลค่าของเงินที่ช่วงเวลาต่างๆ ไปที่ช่วงเวลา 0 แล้วห้กลับกันระหว่างรายรับและรายจ่ายเทียบเท่าลงทุน ณ ปัจจุบัน

มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของเครื่องกลึงแบบ A (PW_A)

$$\begin{aligned} &= -300,000 - 80,000(P/A, 10\%, 5) + 20,000(P/F, 10\%, 5) \\ &= -300,000 - (80,000)(3.791) + (20,000)(0.6209) \\ &= -590,862 \text{ บาท} \end{aligned}$$

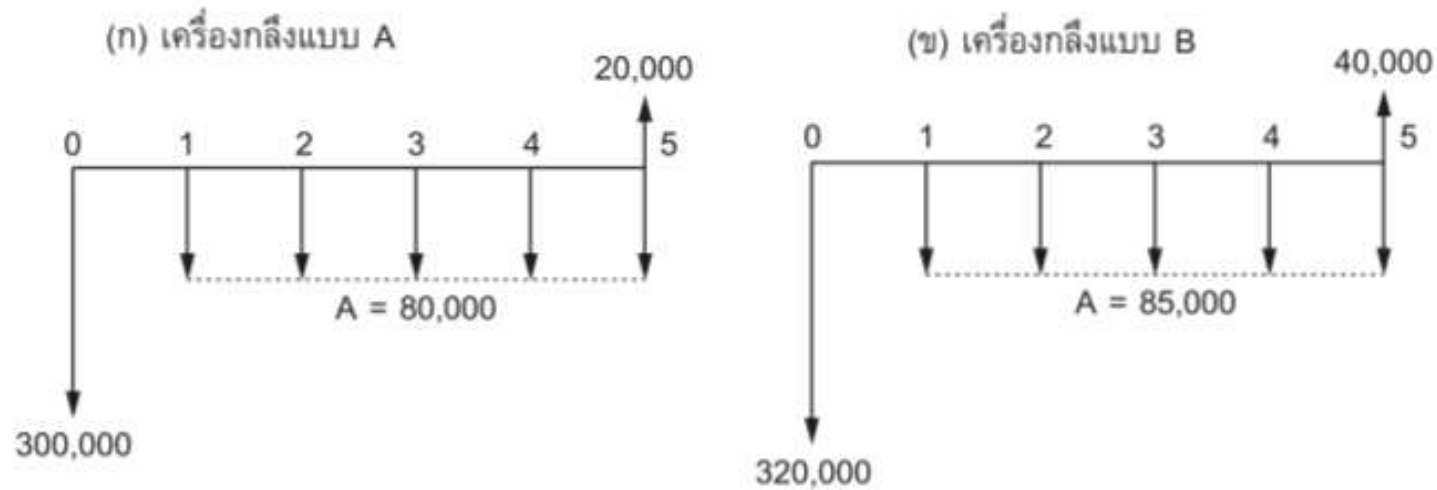
มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของเครื่องกลึงแบบ B (PW_B)

$$\begin{aligned} &= -320,000 - 85,000(P/A, 10\%, 5) + 40,000(P/F, 10\%, 5) \\ &= -320,000 - (85,000)(3.791) + (40,000)(0.6209) \\ &= -617,399 \text{ บาท} \end{aligned}$$

สรุป ลงทุนซื้อเครื่องกลึงแบบ A เพราะเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำสุดเมื่อเทียบกับเครื่องกลึงแบบ B (เครื่องหมายลบแสดงว่าเป็นรายจ่าย)

ตอบ

Lab 6.5



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	เครื่องจักร A											
2	Convert	i	n	Value	PV		0	1	2	3	4	5
3	F to P	10%	5	20000	฿12,418.43	=PV(\$B\$3,C3,0,-D3)						20000
4	A to P		5	- 80,000	-฿303,262.94	=PV(\$B\$3,C4,-D4)		- 80,000	- 80,000	- 80,000	- 80,000	- 80,000
5	F to P		0	- 300,000	-฿300,000.00	=PV(\$B\$3,C5,0,-D5)	- 300,000					
6				PW-A	-฿590,844.52	=SUM(E3:E5)						
7				P0 + NPV5	-฿590,844.52	=G7 + NPV(B3,H7:L7)	- 300,000	- 80,000	- 80,000	- 80,000	- 80,000	- 60,000
8							=SUM(G3:G5)					
9												
10	เครื่องจักร B											
11	Convert	i	n	Value	PV		0	1	2	3	4	5
12	F to P	10%	5	40000	฿24,836.85	=PV(\$B\$12,C12,0,-D12)						40000
13	A to P		5	- 85,000	-฿322,216.88	=PV(\$B\$12,C13,-D13)		- 85,000	- 85,000	- 85,000	- 85,000	- 85,000
14	F to P		0	- 320,000	-฿320,000.00	=PV(\$B\$12,C14,0,-D14)	- 320,000					
15				PW-B	-฿617,380.02	=SUM(E12:E14)						
16				P0 + NPV5	-฿617,380.02	=G16 + NPV(B12,H16:L16)	- 320,000	- 85,000	- 85,000	- 85,000	- 85,000	- 45,000
17							=SUM(G12:G14)					

IRR หรือ Internal Rate of Return

- หลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วว่า Discount Rate ที่เท่าไรที่จะทำให้การลงทุนนี้ “คุ้มค่าพอดี” มันก็คือ Discount Rate ที่ทำให้ NPV เป็น 0 พอดีนั่นเอง แต่เรามีคำศัพท์เรียกสิ่งนี้โดยเฉพาะว่า IRR หรือ Internal Rate of Return นั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ Excel มีฟังก์ชันคำนวณให้โดยเฉพาะเช่นกัน

B4 fx =IRR(B2:D2)				
	A	B	C	D
1	ปีที่	0	1	2
2	Cash Flow	-100.00	0.00	120.00
3				
4	IRR	9.545%		

B5 fx =NPV(B4,C2:D2)				
	A	B	C	D
1	ปีที่	0	1	2
2	Cash Flow	-100.00	0.00	120.00
3				
4	i	5.000%		
5	NPV	฿108.84		

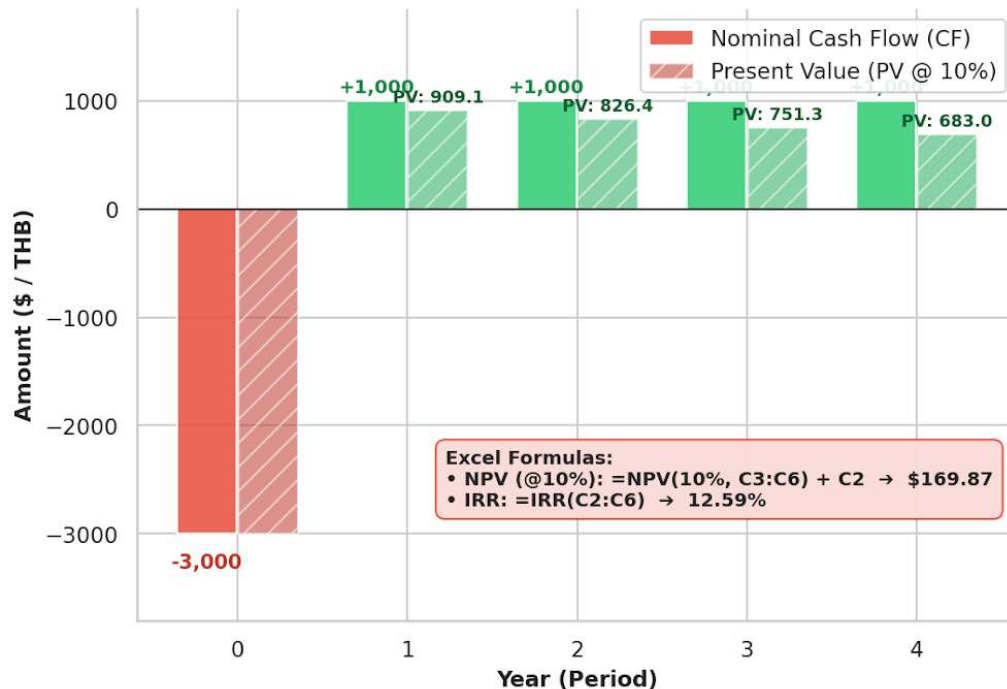
- Critical Excel NPV Function Quirk:** Excel's =NPV() function assumes Period 1 occurs at the *end* of the first period. Therefore, the Year 0 initial investment (negative CapEx) must be added outside the function: =NPV(rate, Year1_to_N) + Year0.
- IRR Syntax Difference:** Unlike =NPV(), Excel's =IRR(Year0_to_N) requires Year 0 (negative CapEx) to be included *inside* the cell range to determine the discount rate where net present value equals zero.
- Engineering Decision Criteria:** A logistics project is financially viable if **NPV > 0** and **IRR > WACC** (Weighted Average Cost of Capital).

Lab 6.6

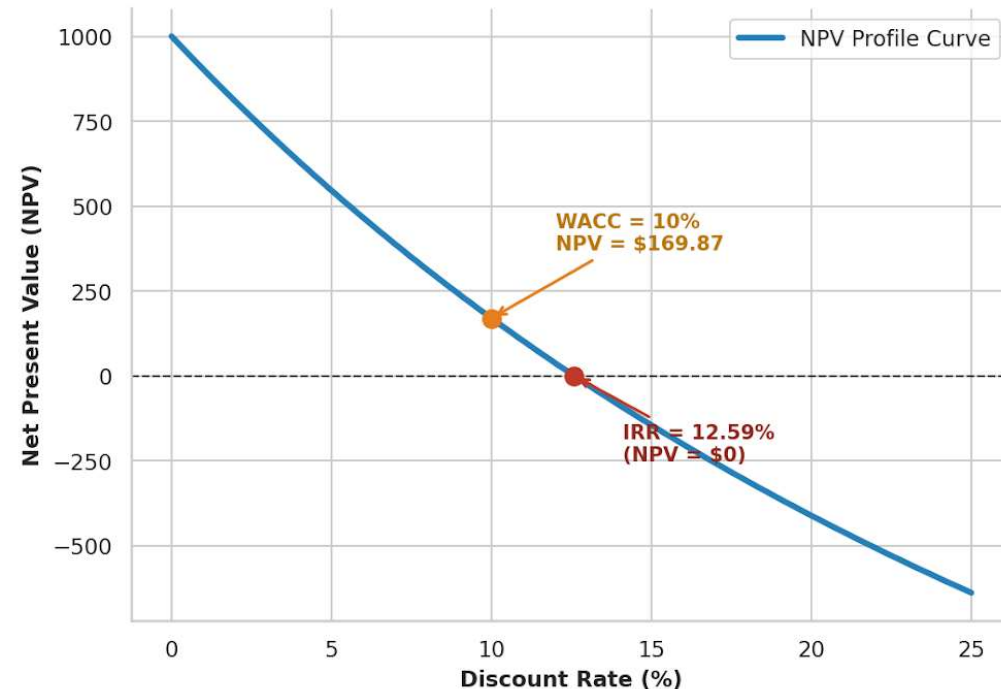
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	rate	10%					rate	12.59%		
2	CF	Amt	PV				CF	Amt		
3	0	-3000	$-\$3,000.00$	$=PV(\$B\$1,A3,0,-B3)$			0	-3000		
4	1	1000	$\$909.09$				1	1000		
5	2	1000	$\$826.45$				2	1000		
6	3	1000	$\$751.31$				3	1000		
7	4	1000	$\$683.01$				4	1000		
8		รวม	$\$169.87$	$=SUM(C3:C7)$				รวม		
9										
10	NPV =	$\$169.87$	$=B3 + NPV(B1,B4:B7)$				NPV =	$-\$0.01$	$=H3 + NPV(H1,H4:H7)$	
11	IRR =	12.59%	$=IRR(B3:B7)$							

Cash Flow Analysis for Excel: NPV & IRR Calculation Model

Cash Flow Diagram (Initial Outlay vs. Future Inflows)



NPV Profile Curve vs. Discount Rate



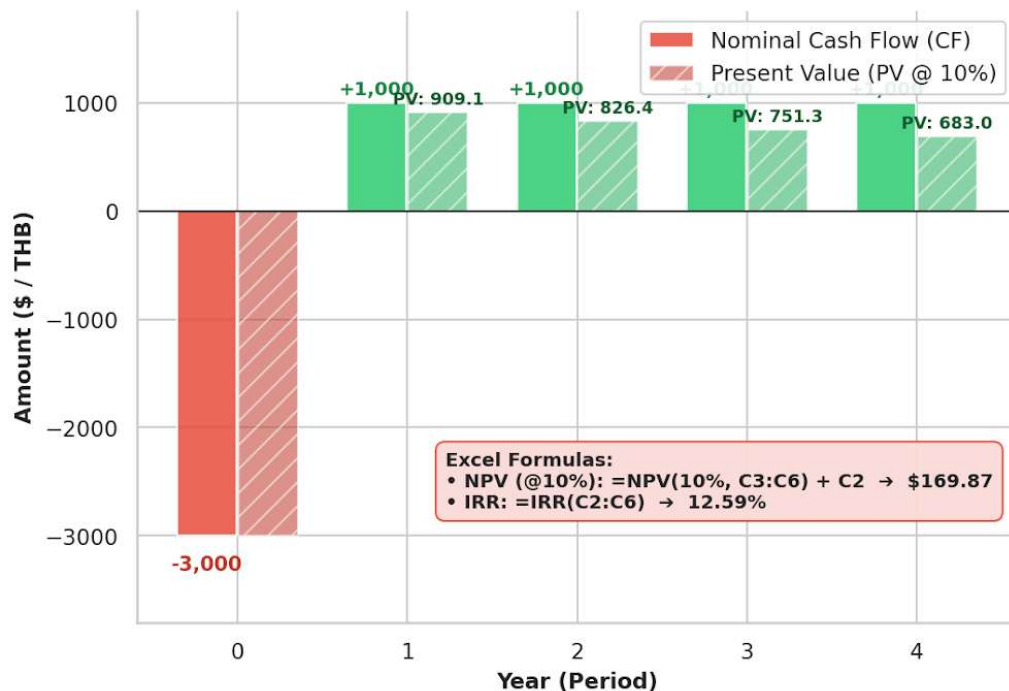
	A	B	C	D
1	rate	10%		
2	CF	Amt	PV	
3		0	-3000	$=PV(\$B\$1,A3,0,-B3)$
4		1	1000	฿909.09
5		2	1000	฿826.45
6		3	1000	฿751.31
7		4	1000	฿683.01
8		รวม	฿169.87	$=SUM(C3:C7)$
9		NPV	฿169.87	$=NPV(B1,B4:B7)+B3$

	A	B	C	D
1	rate	12.5898%	$=C10$	
2	CF	Amt	PV	
3		0	-3000	$=PV(\$B\$1,A3,0,-B3)$
4		1	1000	฿888.18
5		2	1000	฿788.86
6		3	1000	฿700.65
7		4	1000	฿622.31
8		รวม	฿0.00	$=SUM(C3:C7)$
9		NPV	฿0.00	$=NPV(B1,B4:B7)+B3$
10		IRR	12.59%	$=IRR(B3:B7)$

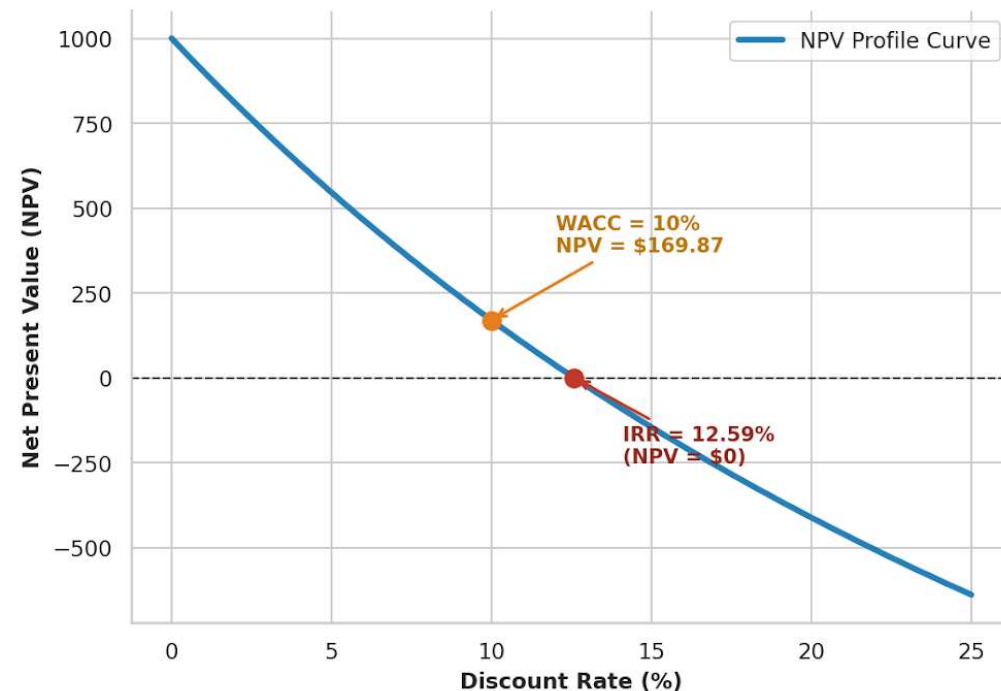
<https://www.thepexcel.com/npv-xnpv-irr-xirr/>

Cash Flow Analysis for Excel: NPV & IRR Calculation Model

Cash Flow Diagram (Initial Outlay vs. Future Inflows)



NPV Profile Curve vs. Discount Rate



Convert	Symbol	Discount Factor Formula	Discount Factor Formula in Excel
P to F	$(F/P, i\%, n)$	$(1+i)^n$	=FV(i,n,0,-1)
F to P	$(P/F, i\%, n)$	$(1+i)^{-n}$	=PV(i,n,0,-1)
F to A	$(A/F, i\%, n)$	$i/((1+i)^n - 1)$	=PMT(i,n,0,-1)
P to A	$(A/P, i\%, n)$	$i * (1+i)^n / ((1+i)^n - 1)$	=PMT(i,n,-1)
A to F	$(F/A, i\%, n)$	$((1+i)^n - 1) / i$	=FV(i,n,-1)
A to P	$(P/A, i\%, n)$	$((1+i)^n - 1) / (i * (1+i)^n)$	=PV(i,n,-1)
G to P	$(P/G, i\%, n)$	$((1+i)^n - 1) / (i^2 * (1+i)^n) - n / (i * (1+i)^n)$	{=NPV(i,(ROW(INDIRECT("1:"&n))-1))}
G to F	$(F/G, i\%, n)$	$((1+i)^n - 1) / i^2 - (n/i)$	{=(P/G,i%,n) * (F/P,i%,n)}
G to A	$(A/G, i\%, n)$	$(1/i) - n / ((1+i)^n - 1)$	{=(P/G,i%,n) * (A/P,i%,n)}
EG to P	$(P/EG, z-1, n)$	$(z^n - 1) / (z^n(z - 1)), z = (1+i)/(1+g)$	=PV(z-1,n,-1)